

A QUALIDADE DO SOFTWARE CONTINUA SENDO UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE PERDAS FINANCEIRAS NO SETOR DE TECNOLOGIA, COMO DEMONSTRADO PELO RELATÓRIO CPSQ, QUE ESTIMOU PREJUÍZOS DE TRILHÕES DE DÓLARES NOS ESTADOS UNIDOS EM 2020. Um dos aspectos mais impactantes é a falha operacional de software, que sozinha GEROU PERDAS DE APROXIMADAMENTE 1,56 TRILHÕES DE DÓLARES. Assim, a PRINCIPAL RECOMENDAÇÃO É INVESTIR FORTEMENTE NA PREVENÇÃO DE DEFEITOS DESDE O INÍCIO DO CICLO DE VIDA DO SOFTWARE, QUANDO SUA CORREÇÃO É MAIS BARATA E MENOS DANOSA.

Além disso, uma abordagem eficaz inclui a rápida identificação, mitigação e correção de falhas, reduzindo seu impacto nos sistemas em operação. Dados apresentados pelo relatório CAST CRASH 2020, reforçam esse cenário ao apontar que questões relacionadas à segurança apresentam as maiores densidades de fragilidade críticas e variabilidade de resultados, evidenciando que a qualidade depende fortemente da aplicação, da equipe e do ambiente de desenvolvimento.

As recomendações práticas incluem: adotar práticas de codificação segura; realizar análises frequentes de código-fonte para detectar violações de regras de qualidade, especialmente as sistêmicas, que são mais difíceis e caras de corrigir; tratar as melhorias da qualidade estrutural como um processo contínuo e iterativo ao longo de várias versões do software.

Outro ponto crucial é a compreensão das diferenças entre fragilidades, vulnerabilidades e explorações. Fragilidades são falhas na estrutura, design ou processo que, se não tratadas, podem evoluir para vulnerabilidades - estas que podem ser exploradas por atacantes para causar dano real. O relatório também destaca que práticas de desenvolvimento inadequadas, como postergar a verificação da qualidade para o fim do processo, contribuem para o aumento desses problemas. A abordagem "Shift Left", que promove a antecipação de testes e revisões para as fases iniciais do desenvolvimento, é essencial, especialmente quando combinada com ferramentas automatizadas.



Outro fator importante é o uso excessivo e não controlado de componentes de código aberto. A média foi de 82 vulnerabilidades por base de código, o que evidencia a necessidade urgente de avaliar criteriosamente os componentes de terceiros e os serviços em nuvem utilizados.

O relatório também foca nos desafios de sistemas legados, ~~responsáveis por um custo de 520 bilhões de dólares em 2020. Embora despendam esforços críticos nas operações das empresas, esses sistemas tornam-se obsoletos, inseguros e difíceis de manter ao longo do tem-~~ responsáveis por um custo de 520 bilhões de dólares em 2020. Embora despendam esforços críticos nas operações das empresas, esses sistemas tornam-se obsoletos, inseguros e difíceis de manter ao longo do tem-

Por fim, os prejuízos gerados por projetos de TI e softwares mal-sucedidos, que somaram 260 bilhões em 2020. A maioria dessas falhas decorrem de fatores não técnicos.

Dessa forma, o relatório concluiu que o impacto financeiro de uma qualidade de software é imenso, mas pode ser mitigado significativamente com o uso disciplinado de boas práticas de engenharia de software.